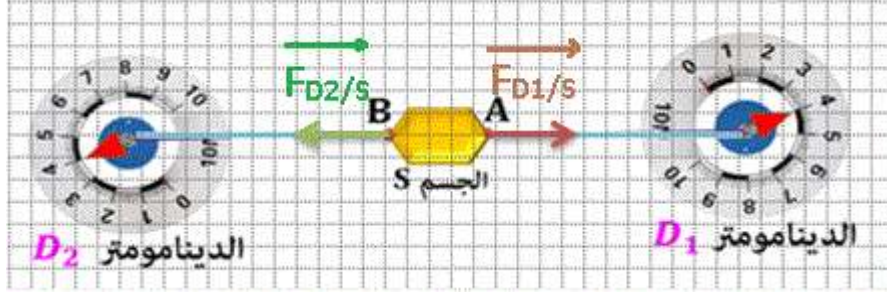




● توازن جسم صلب خاضع لقوتين. Equilibre d'un corps soumis à deux forces

● يمثل الشكل التالي جسم (S) مهمل الكتلة معلق بواسطة دينامو مترين (D1) و (D2).



■ مميزات القوى المطبقة على الجسم (S):

الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير	

إلى الاستنتاج:

نستنتج أن للقوتين و نفس و نفس = ، متعاكسان في

و نكتب : $\vec{0} = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$

بحر شريطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين:

■ للقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ نفس و نفس ، $F_1 = F_2$ ، اتجاهاين

و نكتب : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

التمرين الأول :

عند زيارة أحمد لورشة ناء يشتغل فيها أبوه وقف مراقبا لرافعة تحمل

جملة ميكانيكية (s) في حالة توازن كتلتها $m = 500 \text{ kg}$

1- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (s) . ثم أكتب شريطا توزنها.

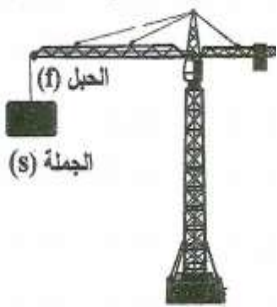
2- أحسب ثقل الجملة (s) إذا علمت أن : الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/kg}$

3- أذكر مميزات كل قوة ثم مثلها على الجملة (s) باستعمال سلم الرسم $200 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$

فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (s) جانب "أحمد" و كادت تصيبه

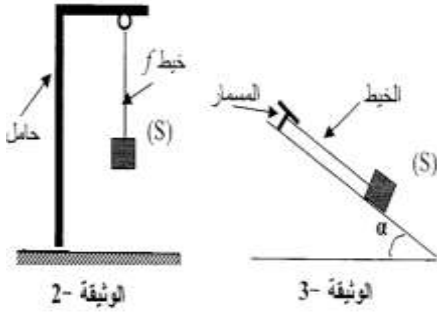
4- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (s) أثناء سقوطها . ثم مثلها

5- قدم بعض النصائح لتفادي هذه الحوادث التي تؤدي إلى امت الأشخاص و تلف المنشآت في ورشات البناء



الشكل (2)

التمرين الثاني:



نعلق جسما صلبا (S) بواسطة خيط f في حامل ، ثم نتركه و شأنه كما هو مبين في الوثيقة 2- .

1- أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S) ؟

2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم (S) تساوي 6N ، مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) .

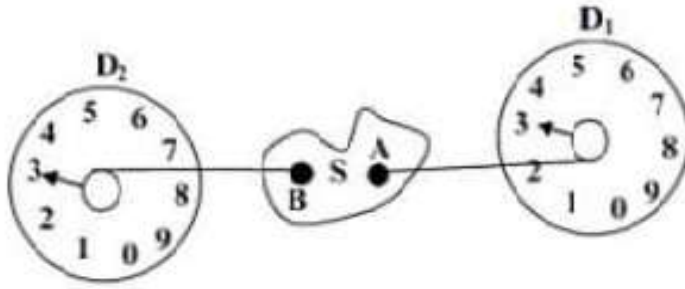
سالم الرسم : $4\text{ N} \longrightarrow 1\text{ cm}$

II) نضع الجسم الصلب (S) على مستو مائل أملس و نثبت به بواسطة خيط في مسمار مثبت في أعلى المستوي المائل كما هو مبين في الوثيقة 3- .

- أذكر القوى المؤثرة على الجسم الصلب (S) في هذه الحالة ثم مثلها ؟

التمرين الثالث :

نعلق جسم (S) خفيفا في ربيعتين (D_1) و (D_2) كما هو مبين في الوثيقة (1).



1- ما معنى الجسم خفيفا في علم الميكانيك .

2- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

3- من خلال الوثيقة (1) استنتج الشدة كل القوة لم مثلها

بإستعمال سالم الرسم: $1\text{ cm} \longrightarrow 1.5\text{ N}$

4- حدد مميزات شعاع القوة المطبقة في النقطة (A).

5- ماهي شروط التي يجب ان تتحقق حتى يصبح الجسم (S) في حالة توازن؟

6- من خلال الوثيقة (1)، هل يمكن القول إن الجسم (S) في حالة توازن ؟ علل جوابك.